

Lớp 11

Vật lý

Chương I: Dao động

Bài 3

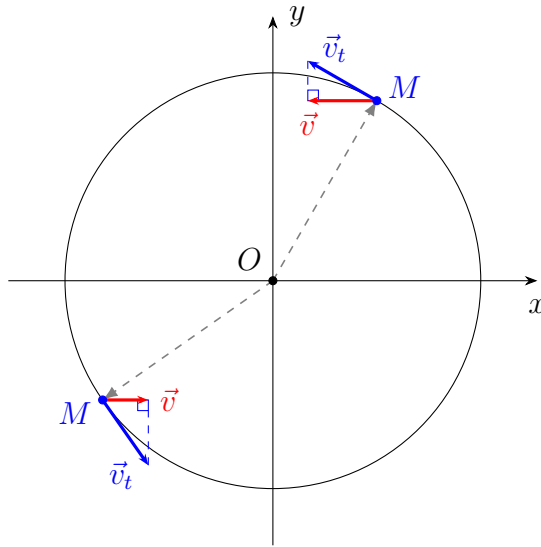
Mô tả dao động điều hoà

kufern



I Vận tốc

1 Phương trình vận tốc



$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

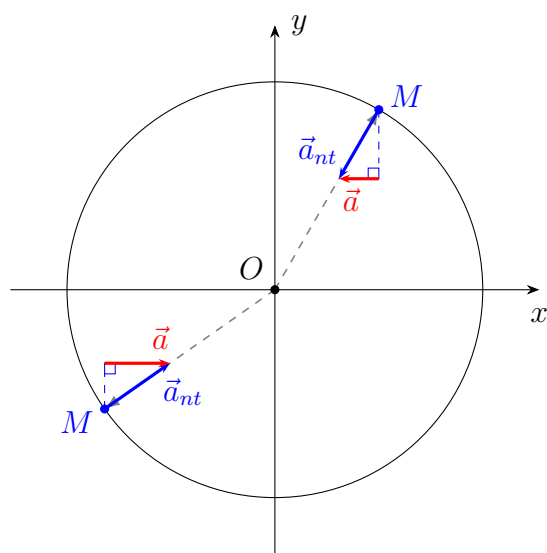
$$v = \omega A \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

2 Nhận xét

- v biến thiên điều hoà theo t , với tần số góc là ω
- v sớm pha hơn x một góc $\frac{\pi}{2}$ ($v \perp x$)
- Giá trị vận tốc: $-\omega A \leq v \leq \omega A$
 - $v_{\max} = \omega A$ khi vật qua VTCB theo chiều dương (+)
 - $v_{\min} = -\omega A$ khi vật qua VTCB theo chiều âm (-)
- Độ lớn vận tốc (Tốc độ): $0 \leq |v| \leq \omega A$
 - $|v|_{\max} = \omega A$ khi vật qua VTCB
 - $|v|_{\min} = 0$ khi vật qua VTĐ

II Gia tốc

1 Phương trình gia tốc



$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$a = \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

2 Nhận xét

- a biến thiên điều hoà theo t , với tần số góc là ω
- a ngược pha với x
- Giá trị gia tốc: $-\omega^2 A \leq a \leq \omega^2 A$
 - $a_{\max} = \omega^2 A$ khi vật qua VT_B+
 - $a_{\min} = -\omega^2 A$ khi vật qua VT_B-
- Độ lớn gia tốc (Tốc độ): $0 \leq a \leq \omega^2 A$
 - $|a|_{\max} = \omega^2 A$ khi vật qua VT_B
 - $|a|_{\min} = 0$ khi vật qua VT_C
- Vectơ gia tốc luôn hướng về VT_C

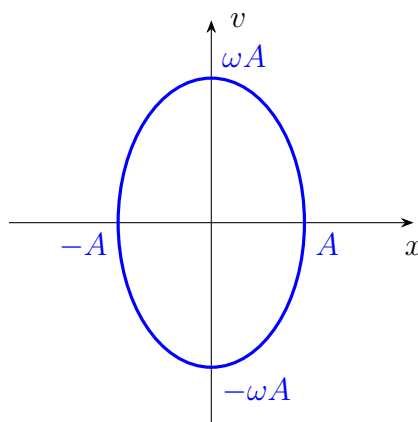
3 Sự nhanh chậm của chuyển động

- Chuyển động chậm dần: Vật đi từ VTCB đến VTĐ ($\vec{v}$ và $\vec{a}$ ngược chiều)
- Chuyển động nhanh dần: Vật đi từ VTĐ đến VTCB ($\vec{v}$ và $\vec{a}$ cùng chiều)

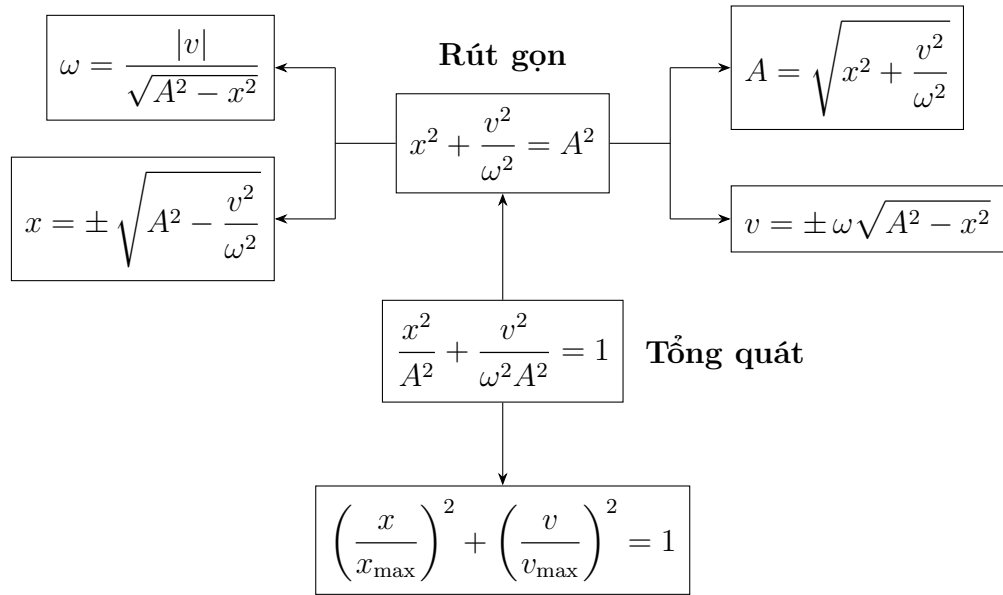
III Hệ thức độc lập thời gian

1 Giữa vận tốc và li độ

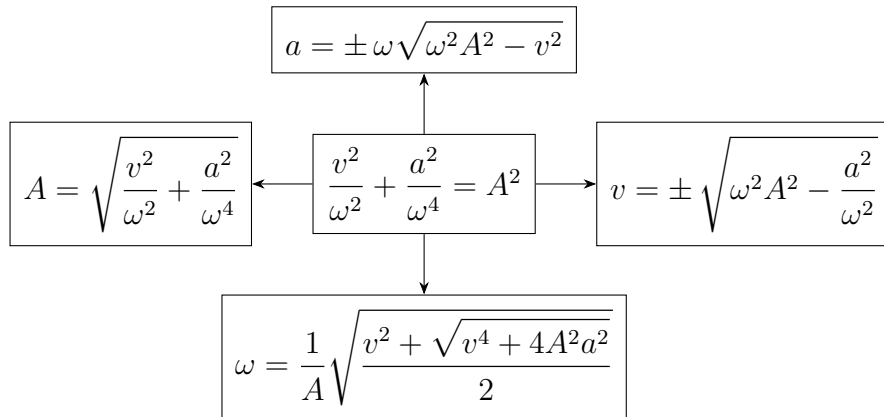
$$\begin{aligned} \text{Tại thời điểm } t \text{ có } & \begin{cases} x = A \cos(\omega t + \varphi) \\ v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \frac{x}{A} = \cos(\omega t + \varphi) \\ \frac{v}{-\omega A} = \sin(\omega t + \varphi) \end{cases} \\ \Rightarrow & \frac{x^2}{A^2} + \frac{v^2}{\omega^2 A^2} = \cos^2(\omega t + \varphi) + \sin^2(\omega t + \varphi) = 1 \end{aligned}$$

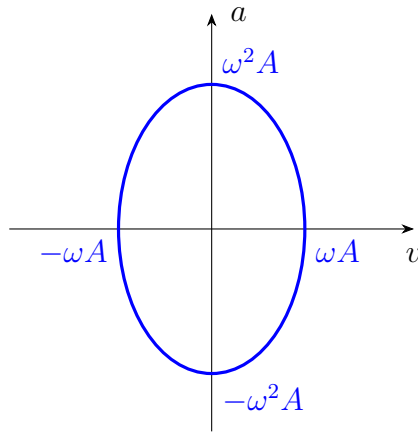


Hình 3.1. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ là một **đường elip**



2 Giữa gia tốc và vận tốc

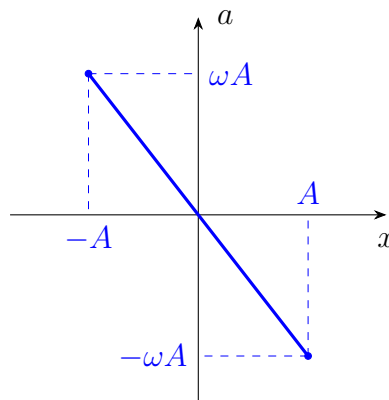




Hình 3.2. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo vận tốc là một **đường elip**

3 Giữa gia tốc và li độ

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{-a}{x}}} \longleftarrow \boxed{a = -\omega^2 x} \longrightarrow \boxed{x = \frac{-a}{\omega^2}}$$



Hình 3.3. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo vận tốc là một **đoạn thẳng**